

PROPUESTA COMERCIAL Y DESGLOSE FINANCIERO: SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTELAR INALÁMBRICO “CONSTELACIÓN”

Atención: Dirección de Eventos, Centros Comerciales y Exposiciones
Fecha: 7 de septiembre de 2026
Proyecto: Sistema Estelar Autónomo de Iluminación Sincronizada y Audio Híbrido

1. RESUMEN DEL SISTEMA

El **Sistema Estelar Autónomo “CONSTELACIÓN”** es una solución de iluminación decorativa e interactiva de alto impacto visual desarrollada para centros comerciales, pabellones y ferias. Cada "Estrella" es un nodo completamente autónomo suspendido de forma invisible (sin cables de alimentación ni datos) y coordinado inalámbricamente por un **Módulo Maestro** central vía Wi-Fi UDP. Con este sistema los participantes pueden tocar con campanas música programada para la ocasión (e.g. villancicos, tema de los novios para bodas) de forma sincronizada con la música que se reproduce en bocinas.

Características Clave:

- **Autonomía Total:** Baterías de litio 18650 integradas con hasta 6 horas de duración continua.
- **Proyección de Alta Intensidad:** Power LEDs RGB de 3W con lentes colimadoras de 15° que atraviesan la luz ambiental de recintos cerrados o iluminados.
- **Sincronización Inalámbrica:** Latencia cero en efectos luminosos y transiciones suaves con corrección Gamma.
- **Audio Híbrido en Módulo Maestro:** Transmisión de paisajes sonoros por Bluetooth y salida física de 3.5 mm para consolas de sonido.

2. DESGLOSE DE COSTOS DE FABRICACIÓN (COGS)

A. Estación Maestra de Control (1 Unidad)

Componente / Concepto	Descripción	Costo (MXN)
Placa Microcontroladora ESP32	Procesador central y emisor Wi-Fi UDP	\$110.00

Componente / Concepto	Descripción	Costo (MXN)
Display LCD 16×2 I2C	Pantalla de estado y selección de efectos	\$89.00
Transmisor Bluetooth KCX_BT_EMITTER	Transmisión de audio inalámbrico a altavoces externos	\$108.00
Módulo DFPlayer Mini MP3	Reproducción de audio y efectos sonoros	\$40.00
Jack Audio 3.5mm Estéreo	Conexión física auxiliar para consola/amplificador	\$12.00
Fuente de Poder Regulada 12V 2A	Alimentación principal de pared AC/DC	\$129.00
Regulador Step Down MP1584EN 3A	Conversión de 12V a 5V estables	\$19.00
Gabinete ABS, Jack DC, Switch KCD1	Carcasa de protección y periferia de control	\$67.00
Placa PCB Fabricada (Prorrato)	Tarjeta de circuito impreso rígida FR4	\$60.00
Ensamble, Soldadura y Mecanizado	Mano de obra de integración y pruebas de taller	\$400.00
SUBTOTAL ESTACIÓN MAESTRA		\$1,034.00 MXN

B. Módulo Cliente "Estrella Autónoma" (12 Unidades)

Componente / Concepto	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)
Power LED RGB 3W (Star PCB)	12	\$22.00	\$264.00
ESP32-C3 SuperMini USB-C	12	\$75.00	\$900.00
Batería Samsung INR18650-25R (2500mAh)	12	\$85.00	\$1,020.00
Módulo Cargador	12	\$12.00	\$144.00

Componente / Concepto	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Subtotal (MXN)
TP4056 con Protección			
Driver MOSFET 3 Canales / IRF520	12	\$25.00	\$300.00
Lente Colimadora 15° PMMA + Holder	12	\$10.00	\$120.00
Portabatería 18650, Switch y Pasivos	12	\$11.00	\$132.00
Chasis Impreso / Suspensión Nylon	12	\$10.00	\$120.00
SUBTOTAL 12 ESTRELLAS	12 Nodos	\$220.00 / nodo	\$2,640.00 MXN

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DEL PAQUETE (1 Maestro + 12 Estrellas): \$3,674.00 MXN

3. PROPUESTA FINANCIERA DE VENTA (150% DE GANANCIA)

Con base en los estándares del sector de iluminación arquitectónica e instalaciones comerciales B2B, se aplica un **Margen de Utilidad del 150% (Markup 2.5x)** sobre el costo directo de materiales e integración:

- **Costo Directo de Producción:** \$3,674.00 MXN
- **Margen Comercial (150%):** \$5,511.00 MXN
- **PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO:** \$9,185.00 MXN

4. ESQUEMA DE RENTA POR EVENTO Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN

Para clientes que requieren el sistema de forma temporal (ferias, exposiciones de fin de semana, eventos corporativos o activaciones comerciales de corta duración):

A. Cotización de Renta del Paquete (3 Días / Fin de Semana)

Cuota de Renta del Kit (1 Maestro + 12 Estrellas): \$3,500.00 MXN por evento.
(El costo del equipo se amortiza totalmente desde el segundo evento de renta).

B. Servicios Adicionales de Instalación y Operación

Servicio	Descripción	Costo (MXN)
Montaje y Calibración de Suspensión	Colocación de puntos de anclaje de nylon en estructura/techo, nivelación de altura y pruebas de red Wi-Fi	\$1,500.00
Programación de Secuencia Personalizada	Diseño de show de luces a medida (colores de marca, secuencias específicas)	\$1,000.00
Técnico Operador en Sitio (Opcional)	Guardia técnica de 6 horas durante el evento para recarga de baterías y control	\$800.00 / día
Desmontaje	Retiro de la instalación y empaquetado	\$600.00

RESUMEN PAQUETE DE RENTA COMPLETO (Renta + Montaje + Programación + Desmontaje): Total por Evento (3 días): \$6,600.00 MXN
